

Datum izdavanja 22-ruj-2009

Datum revizije 30-stu-2024

Broj revizije 5

## Odjeljak 1.: IDENTIFIKACIJA TVARI/SMJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZEĆU

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

Opis proizvoda: **Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers**  
Cat No. : **H32833**  
Sinonimi: Boron chloride in hexane.

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

Preporučena uporaba: Laboratorijske kemikalije.  
Preporuke za nekorištenje: Nema dostupnih podataka

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Tvrtka: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
Adresa elektronske pošte: begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

**CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA - Informacijskim službama za izvanredna stanja**  
098/405 636  
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO -Služba za toksikologiju  
toksikologija(at)hzjz.hr  
<https://www.hzt.hr>

## Odjeljak 2.: IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

Aspiracijska toksičnost  
Akutna oralna toksičnost  
Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare  
nagrizanja/nadraživanja kože  
Reproduktivna toksičnost  
Specifična toksičnost za ciljane organe - (jednokratna izloženost)  
Specifična toksičnost za ciljane organe - (opetovana izloženost)

Kategorija 1 (H304)  
Kategorija 2 (H300)  
Kategorija 2 (H330)  
Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 2 (H361f)  
Kategorija 3 (H336)  
Kategorija 2 (H373)

## Opasnosti za okoliš

Kronična toksičnost u vodenom okolišu

Kategorija 2 (H411)

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H300 + H330 - Smrtonosno ako se proguta ili ako se udiše  
H304 - Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H361f - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost  
H373 - Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti  
H411 - Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima  
EUH014 - Burno reagira s vodom

## Iskazi opreza

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti  
P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice  
P301 + P330 + P331 - AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje  
P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti unesrećenog na svjež zrak umiriti ga i postaviti u položaj koji olakšava disanje  
P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati  
P402 + P404 - Skladištiti na suhom mjestu. Skladištiti u zatvorenom spremniku

## 2.3. Ostale opasnosti

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

## 3.2. Smjese

| Komponenta | CAS br | EC br | Težinski | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|--------|-------|----------|---------------------------|
|------------|--------|-------|----------|---------------------------|

ALFAAH32833

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

|                 |            |                   | postotak |                                                                                                                                                          |
|-----------------|------------|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan        | 110-54-3   | EEC No. 203-777-6 | 88       | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Repr. 2 (H361f)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
| borov triklorid | 10294-34-5 | EEC No. 233-658-4 | 12       | Acute Tox. 2 (H300)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Press. Gas (H280)<br>EUH014                                   |

| Komponenta | Specifične granične koncentracije (SCL) | M-faktor | Bilješke o komponentama |
|------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------|
| n-Heksan   | STOT RE 2 (H373) :: C>=5%               | -        | -                       |

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opći savjet                                | Pokazati ovaj sigurnosno tehnički list dežurnom liječniku. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. U slučaju dodira s očima, odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika.                                                                                                                                                                                                                        |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gutanje                                    | NE izazivati povraćanje. Odmah nazvati liječnika ili Centar za kontrolu trovanja. Ako povraćanje događa, naravno, imaju žrtve nagnuti prema naprijed.                                                                                                                                                                                                                               |
| Udisanje                                   | Ako nema disanja, dati umjetno disanje. Ne koristiti usta-na-usta metodu ako je žrtva progutala ili udahнула tvar; dati umjetno disanje uz pomoć džepne maske opremljene jednosmjernim ventilom ili nekim drugim podesnim respiratornim medicinskim uređajem. Premjestiti na svjež zrak. Potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Rizik od teških ozljeda pluća (aspiracijom). |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije.                                                                                                                                                                                                                      |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Izaziva opekotine po svim pravcima izloženosti. Teškoće pri disanju. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja: Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirano. Mogući perforacija želuca ili jednaka treba ispitati: Gutanje uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. Simptomi mogu biti odgođeni. |
|--------------------|-----------------------------------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

## ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Ugljik-dioksid ( $\text{CO}_2$ ), Suha kemikalija, Suhi pijesak, Pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Voda.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para. Ovaj proizvod uzrokuje opekline očiju, kože i membrane sluznice. Burno reagira s vodom. Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid ( $\text{CO}_2$ ), Oksidi bora, Klorovodik plin.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## Odjeljak 6.: MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Evakuirati osoblje na sigurne prostore. Držati ljude dalje od i uz vjetar od proliivanja/curenja. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Upiti s inertnim upijajućim materijalom. Do not expose spill to water. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Koristiti samo pod kemijskom napom. Ne udisati maglu/pare/aerosol. Ne gutati. U slučaju gutanja, odmah potražiti liječničku pomoć. Ne dozvoliti dodir sa vodom. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

#### Higijenske mjere

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

## 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Čuvati hladeno. Držati spremnik čvrsto zatvorenim. Držati dalje od topline, iskre i plamena. Držati dalje od vode ili vlažnog zraka.

Klasa 3

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija                                       | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                  | Francuska                                                                                                                                                                                                  | Belgija                                                | Španjolska                                                                     |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm (8hr)<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 ppm<br>STEL: 60 ppm<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> | TWA / VME: 20 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 20 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 72 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija                                                                                                  | Njemačka                                  | Portugal                                                         | Nizozemska                                                                                                                  | Finska                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm | TWA: 20 ppm 8 horas<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | STEL: 40 ppm 15 minuten<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 20 ppm 8 uren<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 20 ppm 8 tunteina<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>Iho |

| Komponenta | Austrija                                                                                                                                          | Danska                                                                                                                          | Švicarska                                                                                                                                         | Poljska                               | Norveška                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | MAK-KZGW: 80 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 288 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 20 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 40 ppm 15 minutter<br>STEL: 144 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | Haut/Peau<br>STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1440 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 50 ppm 8 Stunden<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 20 ppm 8 timer<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 30 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 108 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta | Bugarska                                   | Hrvatska                                                                     | Irska                                                                                                                     | Cipar                                    | Češka Republika                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72.0 mg/m <sup>3</sup> | kože<br>TWA-GVI: 20 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 20 ppm 8 hr.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 60 ppm 15 min<br>STEL: 216 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 70 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

| Komponenta | Estonija                                                   | Gibraltar                                          | Grčka                                    | Mađarska                                                                                                     | Island                                                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm 8 tundi.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 tundi. | TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>TWA: 20 ppm 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztül felszívódás | TWA: 20 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 40 ppm<br>Ceiling: 144 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Latvija                                  | Litva                                              | Luksemburg                                                   | Malta                                    | Rumunjska                                            |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm IPRD<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 20 ppm 8 Stunden<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 20 ppm<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 ore<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponenta | Rusija                                                        | Republika Slovačka                                                                       | Slovenija                                                                                                                    | Švedska                                                                                                                                                   | Turska                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 0780<br>MAC: 900 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 140 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 20 ppm 8 urah<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 576 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 160 ppm 15 minutah | Binding STEL: 50 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 180 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 20 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 20 ppm 8 saat<br>TWA: 72 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                           | Španjolska                                      | Njemačka                                                                                       |
|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   |                |                        | 2,5-Hexanedione: urine end of shift | 2,5-Hexanedione: 0.2 mg/L urine end of workweek | 2,5-Hexandione plus 4,5-Dihydroxy-2-hexano ne (after hydrolysis): 5 mg/L urine (end of shift ) |

| Komponenta | Italija | Finska | Danska | Bugarska | Rumunjska                                           |
|------------|---------|--------|--------|----------|-----------------------------------------------------|
| n-Heksan   |         |        |        |          | 2,5-Hexandion: 5 mg/g Creatinine urine end of shift |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija | Republika Slovačka                                                                                                                   | Luksemburg | Turska |
|------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| n-Heksan   |           |         | 2,5-Hexanedione: 5 mg/L urine end of exposure or work shift<br>4,5-Dihydroxy-2-hexano ne: 5 mg/L urine end of exposure or work shift |            |        |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                   | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 88 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 11mg/kg bw/day            |

| Component | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-----------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|           |                                    |                                     |                                      |                                       |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

|                             |  |  |  |                            |
|-----------------------------|--|--|--|----------------------------|
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 88 ) |  |  |  | DNEL = 75mg/m <sup>3</sup> |
|-----------------------------|--|--|--|----------------------------|

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                            | Svježa voda   | Slatkovodnih sedimenta     | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)    |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|
| borov triklorid<br>10294-34-5 ( 12 ) | PNEC = 39µg/L | PNEC = 39µg/kg sediment dw | PNEC = 48µg/L  | PNEC = 39µg/L                        | PNEC = 11µg/kg soil dw |

| Component                            | Morska voda   | Morske vode sedimenta      | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak                       |
|--------------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| borov triklorid<br>10294-34-5 ( 12 ) | PNEC = 39µg/L | PNEC = 39µg/kg sediment dw |                       |                  | PNEC = 16mg/m <sup>3</sup> |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice    | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Nitril guma<br>Viton (R) | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Kada su radnici izloženi koncentracijama iznad granica izlaganja, moraju koristiti odgovarajuće ovjerene respiratore.

Da bi zaštitili nosioca, zaštitna oprema organa za disanje mora biti pravilno postavljena i ispravno korištena i održavana

#### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** Organski plinovi i pare filter Tip A Smeđe u skladu s EN14387

#### Mala / Laboratorij korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 149:2001 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučio polumaskom:** - Valve filtriranje: EN405; ili; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Kada se koristi PPD test facepiece Fit treba provoditi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

Nadzor nad izloženosti okoliša      Spriječiti ulazak proizvoda u odvođe. Ne dozvoliti da kemikalija zagadi podzemne vode.

## ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                                |                                   |                                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Fizičko stanje</b>                          | Tekućina                          |                                                   |
| <b>Izgled</b>                                  | Prozirno                          |                                                   |
| <b>Miris</b>                                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Prag mirisa</b>                             | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Talište/područje taljenja</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka omekšavanja</b>                       | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Točka vrenja/područje</b>                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Zapaljivost (Tekućina)</b>                  | Lako zapaljivo                    | Na temelju test podataka                          |
| <b>Zapaljivost (kruta tvar, plin)</b>          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| <b>Granice eksplozivnosti</b>                  | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Plamište</b>                                | -17 °C / 1.4 °F                   | <b>Metoda -</b> Nikakve informacije nisu dostupne |
| <b>Temperatura samopaljenja</b>                | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Temperatura dekompozicije</b>               | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>pH</b>                                      | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Viskoznost</b>                              | Nema dostupnih podataka           |                                                   |
| <b>Topljivost u vodi</b>                       | Reaktivno s vodom                 |                                                   |
| <b>Topljivost u drugim otapalima</b>           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                                   |
| <b>Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda)</b> |                                   |                                                   |
| <b>Komponenta</b>                              | <b>Log Pow</b>                    |                                                   |
| n-Heksan                                       | 4.11                              |                                                   |
| <b>Tlak pare</b>                               | 1128 mmHg @ 20 °C                 |                                                   |
| <b>Gustoća / Specifična gravitacija</b>        | 0.738                             |                                                   |
| <b>Gustina rasutog tereta</b>                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                          |
| <b>Gustoća pare</b>                            | Nikakve informacije nisu dostupne | (Zrak = 1.0)                                      |
| <b>Svojstva čestice</b>                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                                   |

### 9.2. Ostale informacije

**Eksplozivna svojstva**      Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom

## ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Burno reagira s vodom i razvijaju se vrlo lako zapaljivi plinovi. Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

**Opasna polimerizacija**  
**Opasne reakcije**

Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. Burno reagira s vodom.

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Višak topline. Nekompatibilni proizvodi. Izloženost vlažnog zraka ili vode. Izlaganje vlazi.  
Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline. Lužine. Voda. Jaka oksidirajuća sredstva. Alkoholi. Metali.



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>). Oksidi bora. Klorovodik plin.

## ODJELJAK 11: Toksikološke informacije

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Kategorija 2

Dermalno

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Udisanje

Kategorija 2

#### Toksikološki podaci za komponente

| Komponenta      | LD50 oralno            | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje                |
|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|
| n-Heksan        | LD50 = 25 g/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 48000 ppm ( Rat ) 4 h |
| borov triklorid | -                      | -                            | LC50 = 2541 ppm ( Rat ) 1 h  |

##### (b) kože korozije / iritacija;

Kategorija 1 B

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Nema dostupnih podataka

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

##### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

##### (g) reproduktivna toksičnost; Reproductivni učinci

Kategorija 2

may adversely affect the male reproductive system.

##### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Centralni živčani sustav (CŽS).

##### (i) STOT-opetovana izloženost;

Kategorija 2

Ciljani organi

Centralni živčani sustav (CŽS), Periferni živčani sustav (PŽS).

##### (j) težnja opasnosti;

Kategorija 1

Simptomi / učinci, akutni i odgođeni

Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja. Proizvod je korozivni materijal. Korištenje želučani lavat ili izbačaja je kontraindicirana. Mogući perforacija želuca ili jednjaka treba ispitati. Gutanje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

uzrokuje ozbiljno oticanje, teško oštećenje osjetljivog tkiva i opasnost od perforacije.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12: Ekološke informacije

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

Otrovno za organizme koji žive u vodi, može dugotrajno štetno djelovati u vodi. Proizvod sadrži sljedeće sastojke opasne po okoliš.

| Komponenta | Slatkovodne ribe                                              | Vodena buha         | Slatkovodne alge |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| n-Heksan   | LC50: 2.1 - 2.98 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas) | EC50: 3.87 mg/L/48h |                  |

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

Postojanost je malo vjerojatna, Burno reagira s vodom.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|------------|---------|-------------------------------|
| n-Heksan   | 4.11    | Nema dostupnih podataka       |

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Proizvod sadrži hlapivih organskih spojeva (VOC) koji će ispariti lako sa svih površina. Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje volatilnosti. Brzo se raspršuje u zraku

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Nema dostupnih podataka za procjenu.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

Postojanih organskih onečišćujućih tvari Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

#### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

#### Zagađena ambalaža

Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Europski katalog otpada | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                                                                                                                                                                              |
| Ostale informacije      | Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama. Ne izlijevati u kanalizaciju. Ne dopustite da ovaj kemijski unesite okoliš. |

## ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

### IMDG/IMO

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.1. UN broj                           | UN3286                                         |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Zapaljiva tekućina, otrovna, korozivna, n.d.s. |
| Tehnički naziv isporuke                 | (BORON TRICHLORIDE, HEXANE)                    |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 3                                              |
| Pomoćna klasa opasnosti                 | 6.1, 8                                         |
| 14.4. Skupina pakiranja                 | I                                              |

### ADR

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| 14.1. UN broj                           | UN3286                                         |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  | Zapaljiva tekućina, otrovna, korozivna, n.d.s. |
| Tehnički naziv isporuke                 | (BORON TRICHLORIDE, HEXANE)                    |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 3                                              |
| Pomoćna klasa opasnosti                 | 6.1, 8                                         |
| 14.4. Skupina pakiranja                 | I                                              |

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 14.1. UN broj                           | UN3286                                      |
| 14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  | FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.* |
| Tehnički naziv isporuke                 | (BORON TRICHLORIDE, HEXANE)                 |
| 14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu | 3                                           |
| Pomoćna klasa opasnosti                 | 6.1, 8                                      |
| 14.4. Skupina pakiranja                 | I                                           |

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Opasnosti za okoliš | Opasno za okoliš<br>Proizvod je morsko zagađivalo prema kriteriju IMDG/IMO |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| 14.6. Posebne mjere opreza za korisnika | Nema posebnih mjera opreza potrebne. |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a | Nije primjenjivo, zapakirane robe |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## ODJELJAK 15: Informacije o propisima

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

## 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta      | CAS br     | EINECS    | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----|-------|------|----------|------|------|
| n-Heksan        | 110-54-3   | 203-777-6 | 438-390-3 | -   | X     | X    | KE-18626 | X    | X    |
| borov triklorid | 10294-34-5 | 233-658-4 | -         | -   | X     | X    | KE-03539 | X    | X    |

| Komponenta      | CAS br     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| n-Heksan        | 110-54-3   | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| borov triklorid | 10294-34-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta      | CAS br     | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|-----------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan        | 110-54-3   | -                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                        |
| borov triklorid | 10294-34-5 | -                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)           | -                                                                                                        |

### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta      | CAS br     | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan        | 110-54-3   | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |
| borov triklorid | 10294-34-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

### Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija

Nije primjenljivo

### Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?

Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

Obratiti pažnju na Uredbu 94/33/EC o zaštiti mladih ljudi na radu

Uzeti na znanje Dir 92/85/EC o zaštiti trudnica i dojilja na radu

### Nacionalni propisi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

## WGK Klasifikacija

Klasa opasnosti za vodu = 2 (samo razvrstavanje)

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|------------|------------------------------------|--------------------------|
| n-Heksan   | WGK3                               |                          |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| n-Heksan   | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 59,RG 84 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| n-Heksan<br>110-54-3 ( 88 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješća (ADS / DOP) nisu potrebni za smjese

## ODJELJAK 16: Ostale informacije

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H300 - Smrtonosno ako se proguta  
H304 - Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav  
H314 - Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka  
H315 - Nadražuje kožu  
H330 - Smrtonosno ako se udiše  
H336 - Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu  
H361f - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost  
H411 - Otroavno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Boron trichloride, 1M solution in hexanes, mixed isomers

Datum revizije 30-stu-2024

kodeks o opasnim tvarima

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

ATE - Procjena akutne toksičnosti

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

HOS - (hlapivi organski spoj)

**Ključne literature reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**Luokitus ja menettely, jolla seoksen luokitus on asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti määritelty:**

**Fizičke opasnosti** Na temelju test podataka

**Opasnosti po zdravlje** Metoda proračuna

**Opasnosti za okoliš** Metoda proračuna

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

Protupožarna zaštita i gašenje, identificiranje opasnosti i rizika, statički elektricitet, eksplozivne atmosfere učinjene od strane para i prašina.

Obuka o odzivu na kemijski incident.

**Pripremio/la**

Health, Safety and Environmental Department

**Datum izdavanja**

22-ruj-2009

**Datum revizije**

30-stu-2024

**Revision Summary**

Ažurirani odjeljci Sigurnosno-tehničkog lista.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**